

Projektdokumentation: GearShare

Multiuser-Applikation für Geräteausleihe und Geräteverwaltung

Modul	Modul 223: Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren
Projektname	GearShare
Projektart	Multiuser-Webapplikation (Ruby on Rails 8 / SQLite3)
Datum	25.09.2026
Autor	Martin Evers
Schulklasse	24-223-E

Inhaltsverzeichnis

Multiuser-Applikation für Geräteausleihe und Geräteverwaltung.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	1
1. Problemstellung.....	3
1.1 Ausgangslage und Relevanz.....	3
1.2 Zielgruppen und alltägliche Herausforderungen.....	3
2. Projekt & Vision.....	4
2.1 Fachbereich / Domäne.....	4
2.2 Name und Markenidentität.....	4
- Applikationsname: GearShare.....	4
2.3 Projektvision.....	4
2.4 MVP-Scope (1. Iteration).....	4
3. Anforderungsanalyse.....	5
3.1 Funktionale Anforderungen (priorisiert).....	5
3.2 Nicht-funktionale Qualitätsattribute (überprüfbar).....	6
3.3 Benutzerrollen und Berechtigungsmatrix (True, False).....	6
4. Transaktionen und Locking (Multi-User-Konzept).....	7
4.1 Die Kernherausforderung: Race Conditions.....	7
4.2 Zweistufiges Schutzkonzept.....	7
4.3 Pessimistisches Locking & Transaktionscode.....	7
4.4 Datenbank-Constraint (Partieller Index).....	8
Bedeutung:.....	8
4.5 Transaktionsablauf bei Rückgaben.....	9
5. Domänenmodell und Architektur (ERM).....	9
5.1 Entitäten und Relationen.....	9
5.2 ERM-Diagramm.....	10

5.3 Tabellendefinitionen und Datentypen.....	11
Tabelle users.....	11
Tabelle devices.....	11
Tabelle loans.....	12
- Partieller Unique Index: idx_unique_active_loan_per_device.....	12
Tabelle activity_logs.....	12
6. User Flows & Breadboards.....	12
6.1 Breadboard-Konzept der 1. Iteration.....	12
7. Benutzerschnittstelle & Wireframes.....	15
7.1 Konzeptskizzen (Fat-Marker-Sketches).....	15
7.2 Implementierte Screens (Gegenüberstellung).....	17
8. Erreichter Stand & Umsetzung.....	21
8.1 Implementierte Features.....	21
9. Begründete Abweichungen vom initialen Antrag.....	21
4. Zweistufiges Locking (DB-Constraint):.....	21
10. Testkonzept und Anforderungsprüfung (Testprotokoll).....	22
10.1 Teststrategie.....	22
10.2 Prüfung der zentralen Fachregel.....	23
10.3 Concurrency-Test (Multi-Threading).....	23
10.4 Tabellarisches Testprotokoll (62 Tests, 282 Assertions).....	24
11. Reflexion und Fazit.....	26
11.1 Erkenntnisse bei der Entwicklung von Multi-User-Systemen.....	26
11.2 Fazit.....	26

1. Problemstellung

1.1 Ausgangslage und Relevanz

In Schulen und Unternehmen werden Geräte wie Laptops, Kameras, Adapter, Mikrofone und Tablets von mehreren Personen genutzt. Ohne ein zentrales System entstehen dabei schnell Probleme:

- **Unklare Verfügbarkeit:** Lernende oder Mitarbeitende wissen nicht immer, ob ein Gerät frei ist oder wer es gerade benutzt.
- **Doppelbelegungen:** Zwei Personen versuchen, dasselbe Gerät gleichzeitig auszuleihen.
- **Fehlende Nachvollziehbarkeit:** Wenn ein Gerät nicht zurückgebracht wird, ist oft unklar, wer es zuletzt ausgeliehen hat.
- Papierlisten und einfache Excel-Tabellen reichen dafür nicht aus. Sie werden leicht falsch gepflegt und bieten keine sichere Lösung für gleichzeitige Zugriffe und Berechtigungen.

Solche Probleme können im Schul- oder Arbeitsalltag regelmässig auftreten und verursachen zusätzlichen Aufwand.

1.2 Zielgruppen und alltägliche Herausforderungen

1. **Benutzer (Lernende, Mitarbeitende):** Sie möchten sehen, welche Geräte verfügbar sind, ein Gerät ausleihen und es später einfach zurückgeben.

2. **Administratoren (IT-Verantwortliche, Lehrpersonen):** Sie verwalten die Geräte, sehen aktive Ausleihen und können Geräte anlegen, bearbeiten oder deaktivieren. Wichtige Aktionen werden im Aktivitätsprotokoll gespeichert.
-

2. Projekt & Vision

2.1 Fachbereich / Domäne

- **Domäne:** Geräteausleihe und Hardware-Inventarverwaltung (Device Lending & Resource Management)
- **Klassifizierung:** Multi-User Webapplikation mit Transaktionssicherheit

2.2 Name und Markenidentität

- **Applikationsname:** GearShare
- **Slogan:** Zuverlässige Geräteausleihe. Keine Doppelbelegungen. Jederzeit transparent.

2.3 Projektvision

GearShare ist eine einfache Plattform im Browser, mit der Geräte ausgeliehen und verwaltet werden können. Das System sorgt dafür, dass ein Gerät immer nur von einer Person gleichzeitig ausgeliehen werden kann. So werden Fehler vermieden und die Ausleihe bleibt übersichtlich. Ausserdem werden Berechtigungen geprüft und wichtige Aktionen gespeichert.

2.4 MVP-Scope (1. Iteration)

In der ersten Iteration (MVP) wird der wichtigste Ablauf der Geräteausleihe umgesetzt:

1. Benutzer meldet sich am System an (Authentifizierung).
 2. Benutzer sieht eine filterbare Übersicht aller Geräte samt aktuellem Verfügbarkeitsstatus.
 3. Benutzer leiht ein verfügbares Gerät aus.
 4. Die Applikation prüft mit einer Transaktion und einem Lock, ob das Gerät noch frei ist.
 5. Benutzer kann eigene geliehene Geräte in einer persönlichen Übersicht einsehen und zurückgeben.
 6. **Zentrale Regel:** Ein Gerät kann immer nur von einer Person gleichzeitig ausgeliehen werden.
-

3. Anforderungsanalyse

3.1 Funktionale Anforderungen (priorisiert)

ID	Priorität	Anforderung	Beschreibung
FA-01	1	Geräteübersicht anzeigen	Angemeldete Benutzer können alle aktiven Geräte mit Kategorie, Inventar-Code und Status sehen und durchsuchen.
FA-02	1	Verfügbares Gerät ausleihen	Ein Benutzer kann ein freies Gerät für sich buchen. Der Status wechselt sofort auf «Ausgeliehen».
FA-03	1	Eigene Geräte zurückgeben	Benutzer können ihre ausgeliehenen Geräte zurückgeben. Danach ist das Gerät wieder verfügbar.
FA-04	1	Persönliche Ausleihen anzeigen	Unter «Meine Ausleihen» sehen Benutzer ihre aktiven und früheren Ausleihen.
FA-05	1	Konkurrierende Ausleihen abweisen	Wenn zwei Benutzer gleichzeitig dasselbe Gerät ausleihen möchten, wird nur eine Ausleihe durchgeführt. Der andere Benutzer erhält eine verständliche Meldung.
FA-06	2	Geräte erfassen und bearbeiten	Administratoren können Geräte mit Name, Kategorie, Inventarnummer und Beschreibung anlegen und bearbeiten.
FA-07	2	Gerätestatus aktivieren / deaktivieren	Administratoren können Geräte vorübergehend deaktivieren (z.B. bei Wartung). Ausgeliehene Geräte sind vor Deaktivierung geschützt.
FA-08	2	Gesamtübersicht aller Ausleihen	Administratoren sehen alle aktiven Ausleihen und können bei Bedarf ein Gerät für einen Benutzer zurückgeben.
FA-09	2	Benutzerverwaltung	Administratoren können Benutzerrollen vergeben (Admin / User) und Konten aktivieren oder deaktivieren.
FA-10	2	Aktivitätsprotokoll (Audit Trail)	Wichtige Aktionen wie Ausleihen, Rückgaben, Änderungen an Geräten und Anmeldungen werden mit Zeitstempel und Benutzer gespeichert.

3.2 Nicht-funktionale Qualitätsattribute (überprüfbar)

ID	Qualitätsattribut	Konkrete Metrik & Überprüfbarkeit für GearShare
QA-01	Datenkonsistenz & Concurrency	Wenn zwei Benutzer innerhalb derselben Millisekunde für das letzte freie Gerät auf «Ausleihen» klicken, wird genau eine Ausleihe in der Datenbank gespeichert. Die zweite Anfrage wird abgewiesen. Dies wird mit einem automatisierten Multi-Threading-Test (<code>concurrency_test.rb</code>) geprüft.
QA-02	Berechtigungssicherheit	Normale Benutzer können keine Administratorfunktionen verwenden. Direkte Anfragen an <code>/admin/*</code> werden serverseitig blockiert und umgeleitet. Dabei wird eine verständliche Meldung angezeigt.
QA-03	Performance & Skalierbarkeit	Die Geräteübersicht wird bei 1'000 Geräten und zehn gleichzeitigen Anfragen in weniger als 500 Millisekunden geladen. Indizes auf <code>inventory_code</code> , <code>category</code> , <code>active</code> und <code>returned_at</code> verbessern die Suche.
QA-04	Fehlerbehandlung & User Feedback	Bei fachlichen oder technischen Konflikten erhält der Benutzer niemals eine ungefilterte Fehlermeldung wie einen Rails-Stacktrace oder einen Datenbankfehler. Stattdessen wird eine verständliche Meldung angezeigt. Bereits eingegebene Formulardaten bleiben bei Validierungsfehlern erhalten.

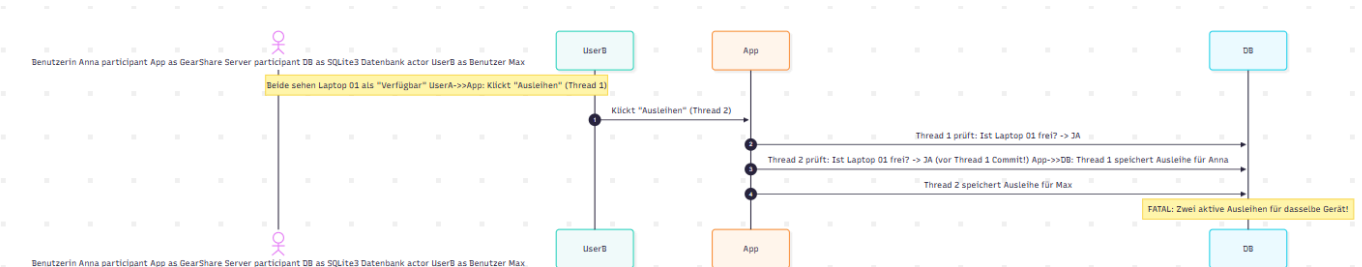
3.3 Benutzerrollen und Berechtigungsmatrix (True, False)

Funktion / Ressource	Nicht angemeldet	Rolle: Benutzer (User)	Rolle: Administrator (Admin)
Startseite / Geräteübersicht	F (Redirect Login)	T (Lesen)	T (Lesen)
Gerät suchen / filtern	F	T	T
Gerätedetails ansehen	F	T	T
Freies Gerät ausleihen	F	T	T
Eigene Geräte zurückgeben	F	T	T
Fremde Geräte zurückgeben	F	F	T (Notfall-Rückgabe)
Eigene Ausleihen einsehen	F	T	T
Alle Ausleihen aller User	F	F	T
Geräte anlegen und editieren	F	F	T
Geräte aktivieren / deaktivieren	F	F	T
Benutzerrollen verwalten	F	F	T
Aktivitätsprotokoll einsehen	F	F	T
Eigenes Profil pflegen	F	T	T

4. Transaktionen und Locking (Multi-User-Konzept)

4.1 Die Kernherausforderung: Race Conditions

In einer Multi-User-Applikation können mehrere Benutzer gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen. Ohne Transaktionen und Locks kann dadurch eine Race Condition entstehen:



4.2 Zweistufiges Schutzkonzept

GearShare verhindert dieses Problem auf zwei Ebenen:

1. **Applikationsebene:** Der Datensatz des Geräts wird mit `Device.lock.find(...)` oder `device.with_lock` gesperrt. Dabei wird `SELECT FOR UPDATE` verwendet. Andere Transaktionen warten, bis die erste abgeschlossen ist.
2. **Datenbankebene:** Zusätzlich gibt es auf der Tabelle `loans` eine Regel für `device_id` und `returned_at IS NULL`. Dadurch kann pro Gerät nur eine aktive Ausleihe gleichzeitig existieren.

4.3 Pessimistisches Locking & Transaktionscode

Die Logik für die Ausleihe befindet sich in der Methode `Loan.borrow!`:

Die Methode verwendet `device.with_lock` und eine Datenbanktransaktion. So wird verhindert, dass zwei Benutzer dasselbe Gerät gleichzeitig ausleihen.

4.4 Datenbank-Constraint (Partieller Index)

In der Migration `CreateLoans` wird dafür ein Index angelegt:

```
add_index :loans, :device_id,  
  unique: true,  
  where: "returned_at IS NULL",  
  name: "idx_unique_active_loan_per_device"
```

Bedeutung:

- Ein Gerät kann beliebig viele abgeschlossene Ausleihen haben (`returned_at IS NOT NULL`).
- Es kann aber nur eine aktive Ausleihe geben, bei der `returned_at IS NULL` ist.
- Wenn trotzdem eine zweite aktive Ausleihe gespeichert werden soll, löst die Datenbank `ActiveRecord::RecordNotUnique` aus. Der Controller zeigt dem Benutzer danach eine verständliche Fehlermeldung.

4.5 Transaktionsablauf bei Rückgaben

Auch die Rückgabe läuft innerhalb einer Transaktion mit `loan.return!(user)`. Dabei wird geprüft, ob die Person die Ausleihe selbst besitzt oder Administrator ist. Nach dem Setzen von `returned_at` ist der partielle Index sofort wieder frei für eine Neuausleihe.

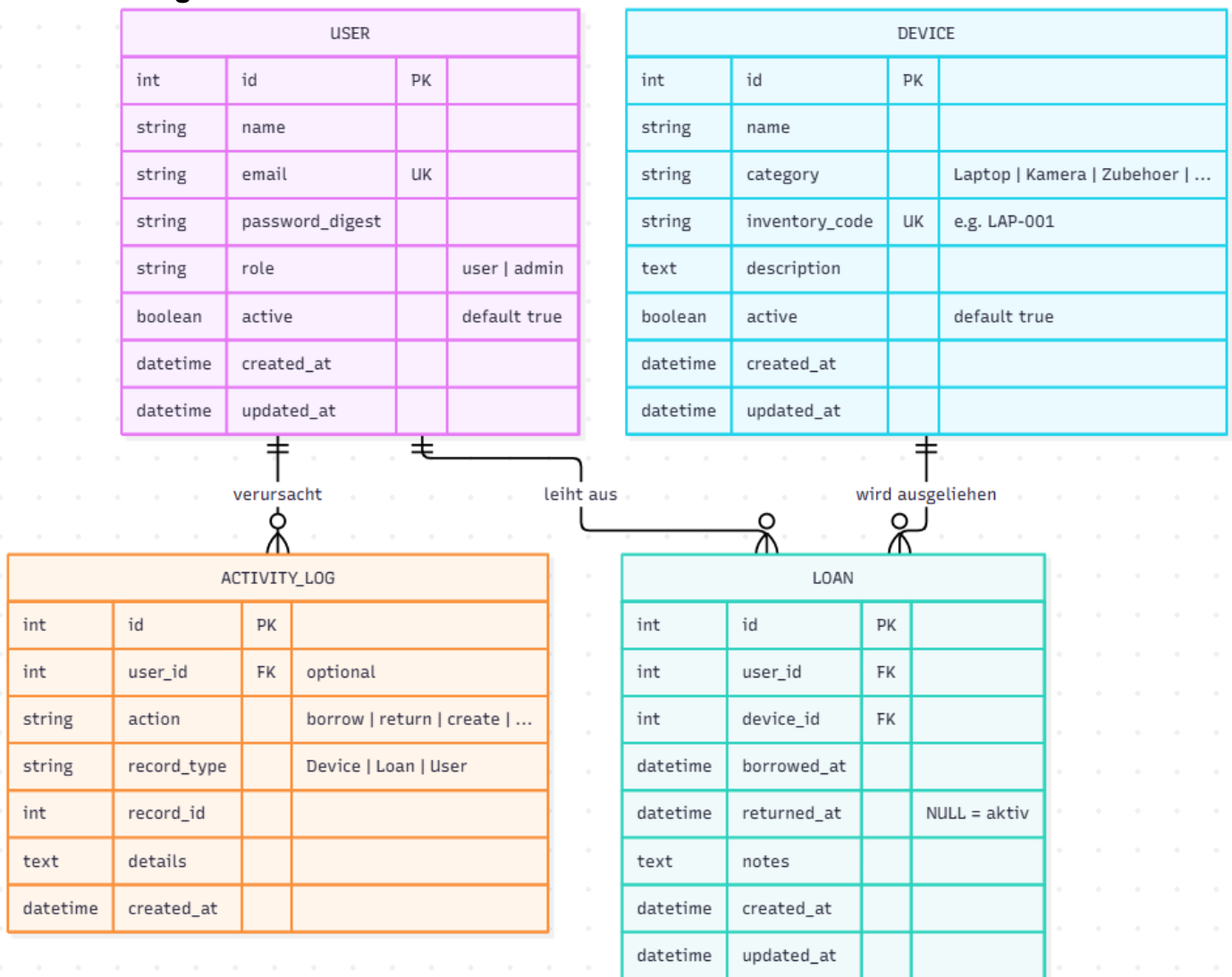
5. Domänenmodell und Architektur (ERM)

5.1 Entitäten und Relationen

Das System verwendet vier wichtige Entitäten:

- **User:** Angemeldete Person mit Name, E-Mail, Passwort-Hash und Rolle (user oder admin).
- **Device:** Ein Gerät mit Name, Kategorie, Inventar-Code, Beschreibung und Status (active).
- **Loan:** Verbindet einen User mit einem Device und speichert `borrowed_at`, `returned_at` und Notizen.
- **ActivityLog:** Speichert wichtige Änderungen mit Zeitstempel und Benutzer.

5.2 ERM-Diagramm



5.3 Tabellendefinitionen und Datentypen

Tabelle users

- id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- name : VARCHAR NOT NULL
- email : VARCHAR NOT NULL (Index: UNIQUE)
- password_digest : VARCHAR NOT NULL (BCrypt Hash)
- role : VARCHAR NOT NULL DEFAULT 'user'
- active : BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
- timestamps : created_at , updated at

Tabelle devices

- id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- name : VARCHAR NOT NULL
- category : VARCHAR NOT NULL (Index)
- inventory_code : VARCHAR NOT NULL (Index: UNIQUE)

- description : TEXT
- active : BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE (Index)
- timestamps : created_at, updated_at

Tabelle loans

- id : INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT
- user_id : INTEGER NOT NULL (FK
-> users.id)
- device_id : INTEGER NOT NULL (FK
-> devices.id)
- borrowed_at : DATETIME NOT NULL
- returned_at : DATETIME (Index,
NULL = aktiv)
- notes : TEXT
- timestamps :
created_at, updated_at
- Partieller Unique Index:
idx_unique_active_loan_per_device

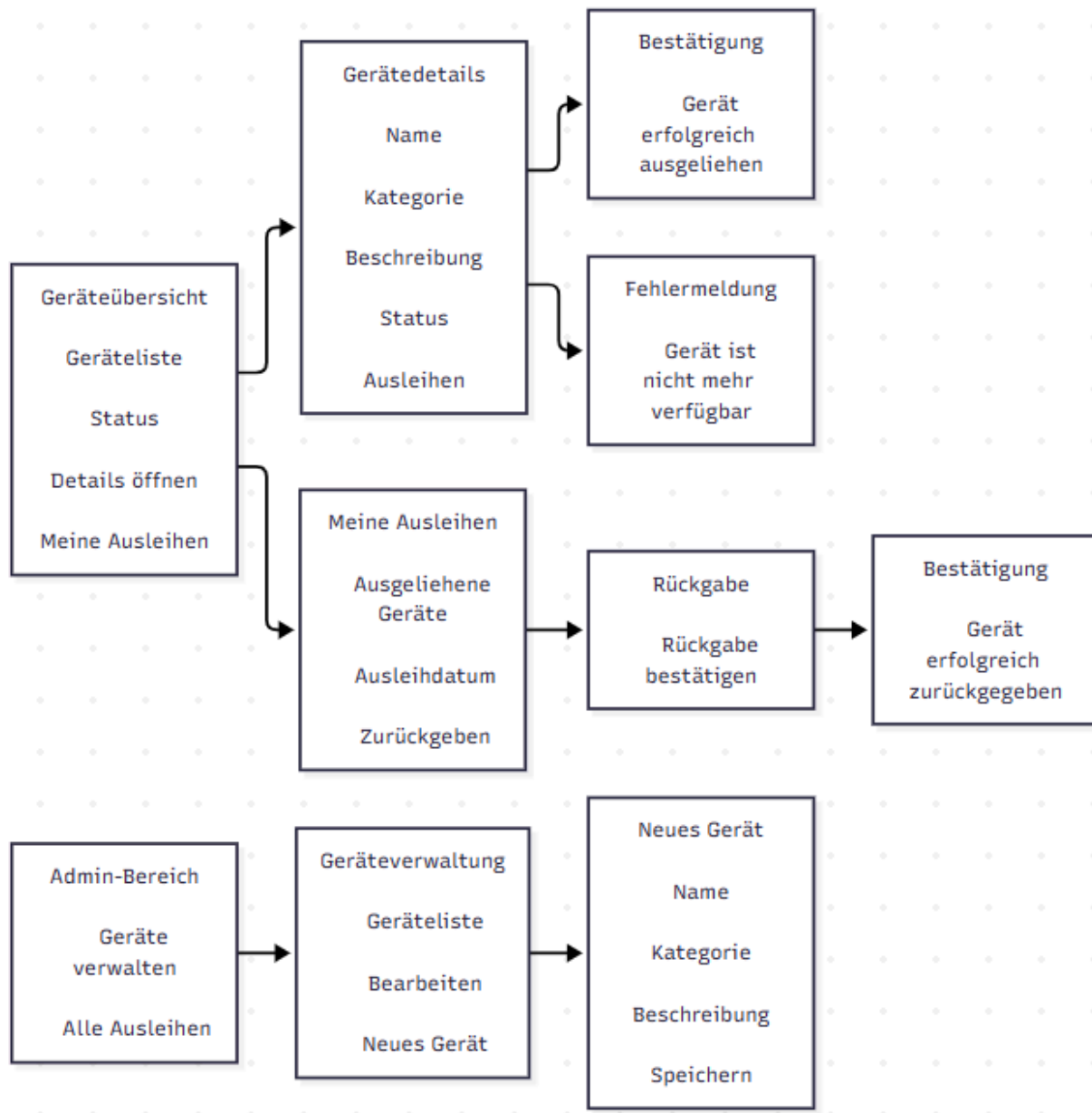
Tabelle activity_logs

- id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- user_id : INTEGER NULL (FK -> users.id)
- action : VARCHAR NOT NULL (Index)
- record_type : VARCHAR
- record_id : INTEGER
- details : TEXT
- timestamps : created_at, updated_at

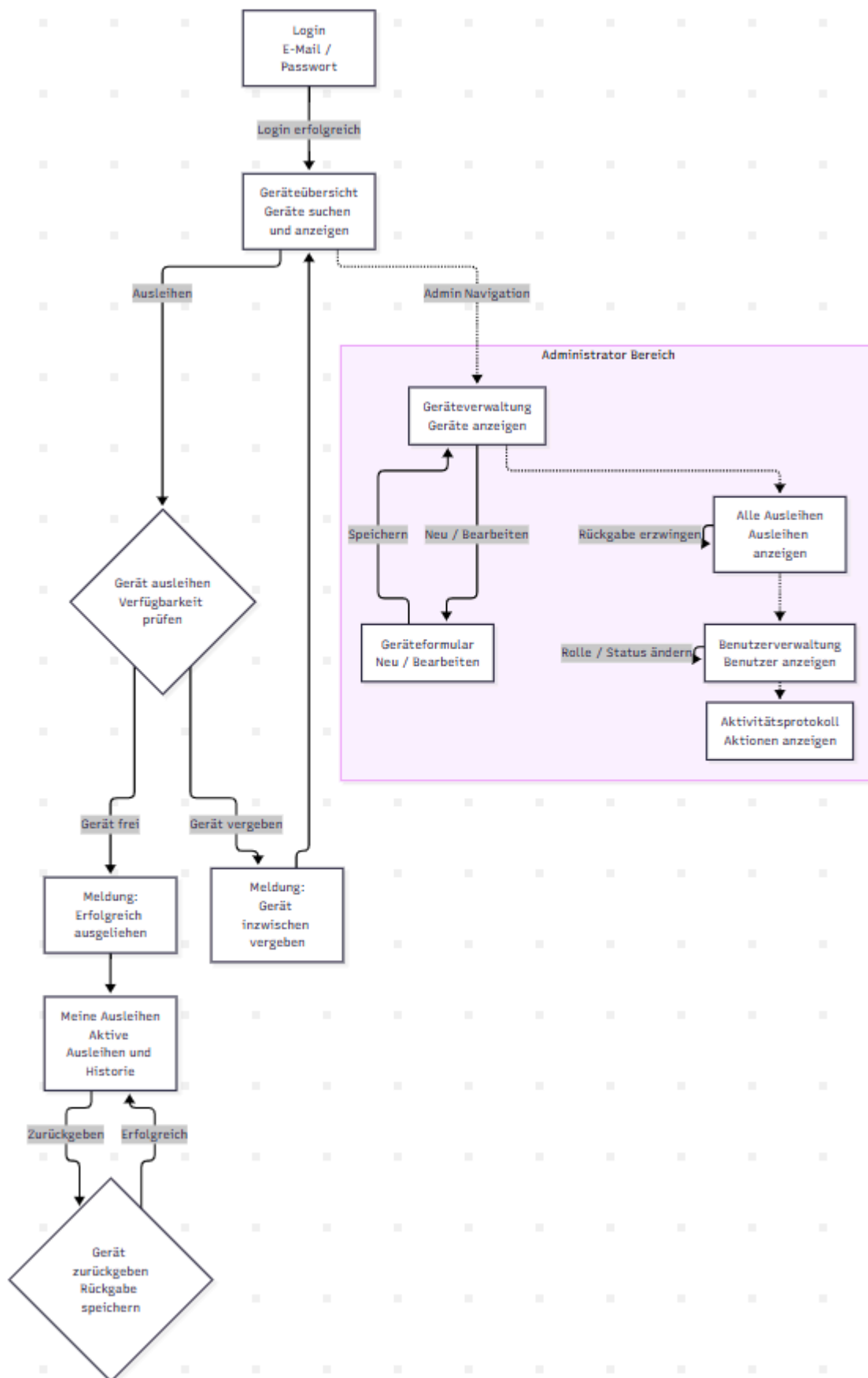
6. User Flows & Breadboards

6.1 Breadboard-Konzept der 1. Iteration

Das Breadboard zeigt die wichtigsten Seiten, Aktionen und Übergänge der Applikation der ersten Iteration:



Das war die Erste Iteration. Dieses hier ist die neue Iteration:

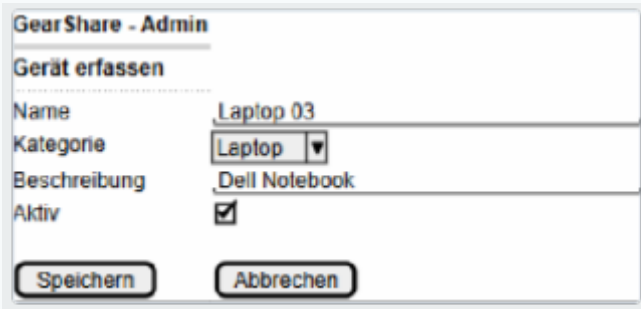
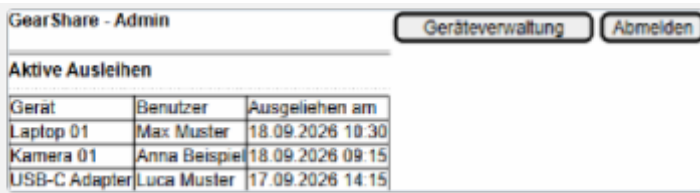


7. Benutzerschnittstelle & Wireframes

7.1 Konzeptskizzen (Fat-Marker-Sketches)

Die folgenden Skizzen dienen als Vorlage für die Screens der ersten Iteration:

Skizze aus Antrag	Beschreibung																				
Gear Share Anmelden E-Mail max@beispiel.ch Passwort **** Anmelden	1. Login Screen: Schlichtes Anmeldeformular mit E-Mail und Passwort.																				
GearShare Meine Ausleihen Abmelden Geräteübersicht <table><thead><tr><th>Gerät</th><th>Kategorie</th><th>Status</th><th>Aktion</th></tr></thead><tbody><tr><td>Laptop 01</td><td>Laptop</td><td>Verfügbar</td><td>Ausleihen</td></tr><tr><td>Laptop 02</td><td>Laptop</td><td>Ausgeliehen</td><td></td></tr><tr><td>Kamera 01</td><td>Kamera</td><td>Verfügbar</td><td>Ausleihen</td></tr><tr><td>USB-C Adapter</td><td>Zubehör</td><td>Verfügbar</td><td>Ausleihen</td></tr></tbody></table>	Gerät	Kategorie	Status	Aktion	Laptop 01	Laptop	Verfügbar	Ausleihen	Laptop 02	Laptop	Ausgeliehen		Kamera 01	Kamera	Verfügbar	Ausleihen	USB-C Adapter	Zubehör	Verfügbar	Ausleihen	2. Geräteübersicht: Tabelle mit Gerät, Kategorie, Status und Ausleihen-Button.
Gerät	Kategorie	Status	Aktion																		
Laptop 01	Laptop	Verfügbar	Ausleihen																		
Laptop 02	Laptop	Ausgeliehen																			
Kamera 01	Kamera	Verfügbar	Ausleihen																		
USB-C Adapter	Zubehör	Verfügbar	Ausleihen																		
GearShare Meine Ausleihen Abmelden Geräteübersicht Das Gerät wurde inzwischen von einem anderen Benutzer ausgeliehen. <table><thead><tr><th>Gerät</th><th>Kategorie</th><th>Status</th><th>Aktion</th></tr></thead><tbody><tr><td>Laptop 01</td><td>Laptop</td><td>Ausgeliehen</td><td></td></tr><tr><td>Laptop 02</td><td>Laptop</td><td>Ausgeliehen</td><td></td></tr><tr><td>Kamera 01</td><td>Kamera</td><td>Verfügbar</td><td>Ausleihen</td></tr></tbody></table>	Gerät	Kategorie	Status	Aktion	Laptop 01	Laptop	Ausgeliehen		Laptop 02	Laptop	Ausgeliehen		Kamera 01	Kamera	Verfügbar	Ausleihen	3. Fehlerbehandlung: Deutlicher roter Hinweis bei vergebener Ausleihe.				
Gerät	Kategorie	Status	Aktion																		
Laptop 01	Laptop	Ausgeliehen																			
Laptop 02	Laptop	Ausgeliehen																			
Kamera 01	Kamera	Verfügbar	Ausleihen																		
GearShare Geräte Abmelden Meine Ausleihen <table><thead><tr><th>Gerät</th><th>Ausgeliehen am</th><th>Aktion</th></tr></thead><tbody><tr><td>Laptop 01</td><td>18.09.2026 10:30</td><td>Zurückgeben</td></tr><tr><td>USB-C Adapter</td><td>17.09.2026 14:15</td><td>Zurückgeben</td></tr></tbody></table>	Gerät	Ausgeliehen am	Aktion	Laptop 01	18.09.2026 10:30	Zurückgeben	USB-C Adapter	17.09.2026 14:15	Zurückgeben	4. Meine Ausleihen: Liste eigener aktiver Ausleihen mit Zurückgeben-Aktion.											
Gerät	Ausgeliehen am	Aktion																			
Laptop 01	18.09.2026 10:30	Zurückgeben																			
USB-C Adapter	17.09.2026 14:15	Zurückgeben																			
GearShare - Admin Geräte Alle Ausleihen Abmelden Geräteverwaltung Neues Gerät <table><thead><tr><th>Gerät</th><th>Kategorie</th><th>Status</th><th>Aktion</th></tr></thead><tbody><tr><td>Laptop 01</td><td>Laptop</td><td>Aktiv</td><td>Bearbeiten</td></tr><tr><td>Laptop 02</td><td>Laptop</td><td>Aktiv</td><td>Bearbeiten</td></tr><tr><td>Kamera 01</td><td>Kamera</td><td>Aktiv</td><td>Bearbeiten</td></tr><tr><td>Alte Kamera</td><td>Kamera</td><td>Inaktiv</td><td>Bearbeiten</td></tr></tbody></table>	Gerät	Kategorie	Status	Aktion	Laptop 01	Laptop	Aktiv	Bearbeiten	Laptop 02	Laptop	Aktiv	Bearbeiten	Kamera 01	Kamera	Aktiv	Bearbeiten	Alte Kamera	Kamera	Inaktiv	Bearbeiten	5. Admin Geräteverwaltung: Liste aller Geräte inkl. Inaktiver und Bearbeiten.
Gerät	Kategorie	Status	Aktion																		
Laptop 01	Laptop	Aktiv	Bearbeiten																		
Laptop 02	Laptop	Aktiv	Bearbeiten																		
Kamera 01	Kamera	Aktiv	Bearbeiten																		
Alte Kamera	Kamera	Inaktiv	Bearbeiten																		

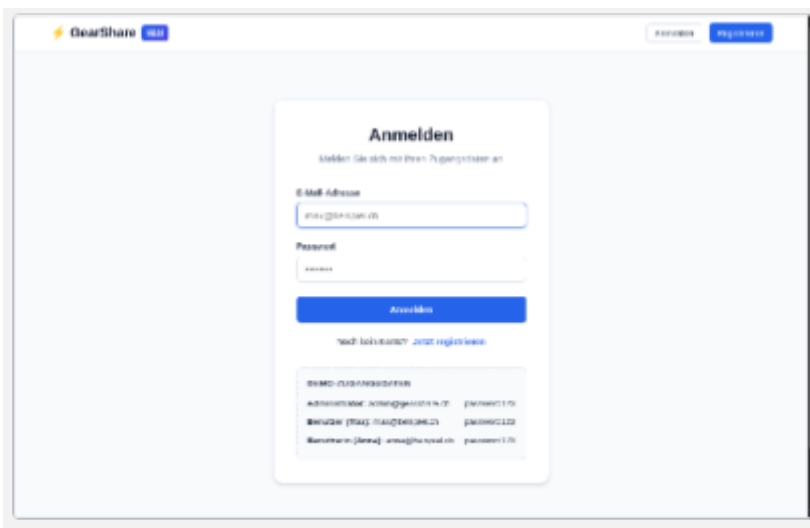
Skizze aus Antrag	Beschreibung
	6. Gerät erfassen/bearbeiten: Eingabemaske für Stammdaten.
	7. Admin Alle Ausleihen: Zentrale Übersicht aller Leihvorgänge.

7.2 Implementierte Screens (Gegenüberstellung)

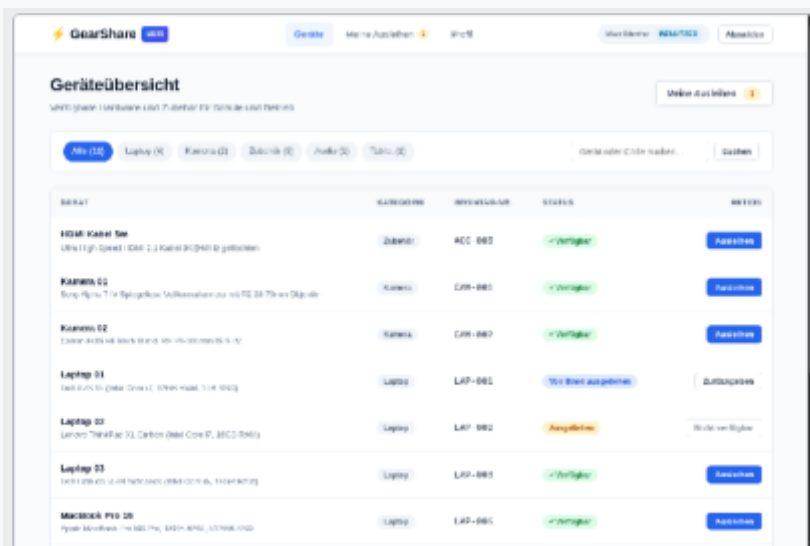
Die umgesetzten Screens orientieren sich an den Wireframes und enthalten zusätzlich Styling, Statusanzeigen und Filter:

Implementierter Screen

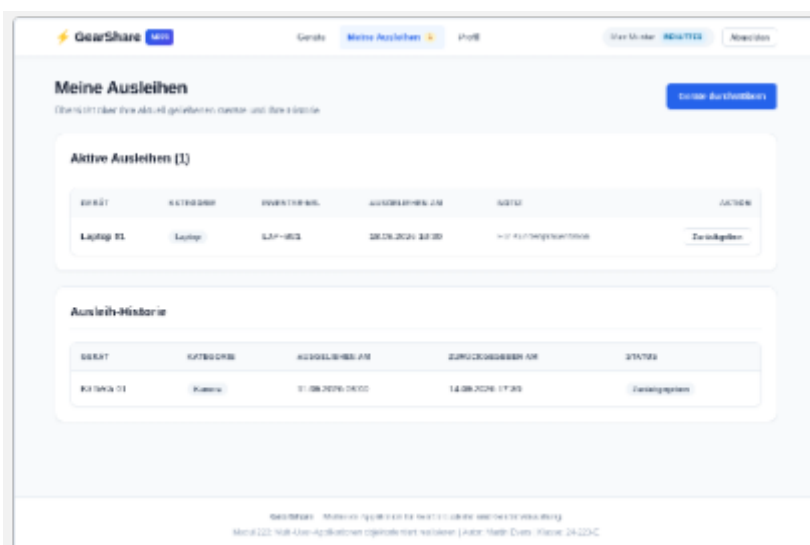
Beschreibung



Finaler Login-Screen: Mit Anmeldedaten-Hinweisbox für Testkonten (Admin, Max, Anna).



Finale Geräteübersicht: Responsive Toolbar, Kategorie-Filtertabs, Schnellsuche und Statusbadges.



Finale Ausleihen-Sicht: Aktive Ausleihen mit 1-Klick-Rückgabe und vergangener Historie.

Implementierter Screen

Mein Profil
Verwalten Sie Ihre persönlichen Angaben und Ihre Einstellungen

Benutzerinformationen

Name:	Max Muster
E-Mail:	max@beispiel.de
Passwort:	BEWERTET
Status:	aktiv
registriert seit:	23.09.2020 um 09:30 Uhr

Ausleihs-Statistik

Aktive Ausleihen:	1 (Sie haben 1 aktive)
Abgeschlossene:	1 (Sie haben 1)
Total Ausleihen:	2 (Sie haben insgesamt)

Aktuell ausgeliehene Geräte

GERÄT	KATEGORIE	INVENTARNR.	AUSGELEIHT AM	AKTION
Laptop 02	Laptop	LAP-001	10.09.2020 15:30	Zurückgeben

Beschreibung

Benutzerprofil: Übersicht über persönliche Stammdaten, Statistiken und Passwortänderung.

Geräteverwaltung
Hardware-Asset-Verwaltung, Inventur und Aktivitätsverwaltung

Mein (15) **Alle (2)** **Neu (1)** **Aktuell ausgeliehen (0)**

GERÄT	KATEGORIE	INVENTARNR.	STATUS	AUSLEIH-STATUS	AKTIONEN
Alle Kameras Alle Video (2) 3x 4K Full HD Video & 1080p Video...	Kamera	CAM-001	aktiv	OK	Bearbeiten Aktivieren
HDMI Kabel Set HDMI 4K 60Hz Kabel 1.8m & 3m - 1080p/4K 60Hz...	Kabel	ACC-001	aktiv	OK	Bearbeiten Deaktivieren
Kamera 01 Sony Alpha 7 IV Spiegelreflexkamera mit 28-70mm...	Kamera	CAM-002	aktiv	OK	Bearbeiten Deaktivieren
Kamera 02 Canon EOS R6 Mark II Full-Frame DSLR mit 24-100mm...	Kamera	CAM-003	aktiv	OK	Bearbeiten Deaktivieren
Laptop 01 Dell XPS 15 (9520) 15.6" OLED, Intel Core i7, 16GB...	Laptop	LAP-001	aktiv	Geplant an den Nutzer	Bearbeiten Deaktivieren
Laptop 02 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10, Intel Core i7, 16GB...	Laptop	LAP-002	aktiv	Geplant an den Nutzer	Bearbeiten Deaktivieren

Admin Geräteverwaltung:
Vollständiger Hardware-Bestand mit Status-Umschaltung und Neu-Erfassung.

Neues Gerät erfassen
Fügen Sie ein neues Gerät hinzu (Name, Status, Seriennummer, etc.)

Gerätename
z.B. 15.6" Laptop 15.6" Intel Core i7, 16GB...

Kategorie
Bitte Kategorie wählen

Inventar-Code / Seriennummer
z.B. LAP-001 oder CAM-001
Die Angabe ist erforderlich und muss eindeutig sein.

Beschreibung & technische Details
Spezifikationen, Zubehör, Besonderheiten...

☒ Gerät ist aktiv und kann im System ausgeliehen werden

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Admin Gerätemaske: Validiertes Formular für Name, Kategorie, Code und Beschreibung.

Implementierter Screen	Beschreibung
	Admin Alle Ausleihen: Transparente Sicht über aktive und historische Ausleihen aller Benutzer.
	Benutzerverwaltung: Verwaltung von Benutzerkonten, Rollenwechsel (Admin/User) und Deaktivierung.
	Aktivitätsprotokoll: Revisionssicherer Audit Trail mit Ereignis-Filterung nach Typ und Benutzer.

8. Erreichter Stand & Umsetzung

8.1 Implementierte Features

Die folgenden Funktionen wurden umgesetzt:

- **Multi-User-System:** Anmeldung über Sessions mit BCrypt-Passwort-Hashing.
- **Rollen und Rechte:** Normale Benutzer und Administratoren haben unterschiedliche Berechtigungen. Die Prüfung erfolgt über Before-Action-Filter im Controller.
- **Ausleihe mit Transaktion:** Pessimistisches Locking (`with_lock`) und ein SQLite Partial Unique Index verhindern Doppelbelegungen.
- **Gerätekatalog:** Filterung nach Kategorien (Laptop, Kamera, Zubehör, Audio, Tablet) und Volltextsuche über Name und Inventarnummer.
- **Rückgabeprozess:** Sichere Rückgabe mit Validierung der Berechtigung (nur Eigentümer oder Administrator).
- **Benutzerprofil:** Selbstverwaltung von Name, E-Mail und Passwort mit Sicherheitsprüfung des Alt-Passworts.
- **Benutzerverwaltung:** Administratives Ernennen/Degradieren von Admins und Sperren von Konten.
- **Aktivitätsprotokoll:** Wichtige Aktionen werden automatisch in der Tabelle `activity_logs` gespeichert.
- **Fehlermeldungen:** Benutzer erhalten verständliche Flash-Meldungen.
Formulardaten bleiben bei Validierungsfehlern erhalten und technische Exceptions werden nicht direkt angezeigt.

9. Begründete Abweichungen vom initialen Antrag

Im Vergleich zum ursprünglichen Projektantrag wurden einige Funktionen ergänzt, damit die Anforderungen des Kompetenznachweises erfüllt werden:

1. **Ergänzung des Aktivitätsprotokolls (`activity_logs`):**
 - Begründung: Das Aktivitätsprotokoll ist Teil des Bewertungsrasters. Deshalb werden Ausleihen, Rückgaben, Änderungen an Geräten und Statusänderungen gespeichert.
2. **Ergänzung der Benutzerverwaltung (`/admin/users`):**
 - Begründung: Die Benutzerverwaltung wird im Bewertungsraster verlangt.
Administratoren können deshalb Rollen ändern und Konten aktivieren oder deaktivieren.
3. **Ergänzung des Benutzerprofils (`/profile`):**
 - Begründung: Das Benutzerprofil ist ein Kriterium im Bewertungsraster. Benutzer können ihre Angaben und ihr Passwort selbst verwalten und ihre Ausleihen sehen.
4. **Zweistufiges Locking (DB-Constraint):**
 - Begründung: Zusätzlich zum Locking in der Applikation gibt es einen partiellen Unique-Index (`WHERE returned_at IS NULL`) in SQLite. Er verhindert eine zweite aktive Ausleihe auch auf Datenbankebene.

10. Testkonzept und Anforderungsprüfung (Testprotokoll)

10.1 Teststrategie

Für die Applikation wurde eine Test-Suite mit Rails Minitest erstellt. Sie enthält Unit-Tests für Modelle, Integrationstests für Controller und Abläufe sowie Concurrency-Tests mit mehreren Threads.

10.2 Prüfung der zentralen Fachregel

Die zentrale Fachregel lautete:

“Ein Gerät darf gleichzeitig höchstens eine aktive Ausleihe besitzen. Ist ein Gerät bereits ausgeliehen, wird die zweite Ausleihe abgelehnt.”

Das wird in `loan_test.rb` mehrfach geprüft:

1. `test_zentrale_Fachregel:_erfolgreiche_Ausleihe_eines_verfuegbaren_Geraets` : Ein freies Gerät wird erfolgreich geliehen.
2. `test_zentrale_Fachregel:_zweite_Ausleihe_fuer_bereits_ausgeliehenes_Geraet_wird_abgewiesen`: Eine zweite Ausleihe wird mit der definierten `Loan::LoanError-Exception` abgewiesen.
3. `test_zentrale_Fachregel:_Modellvalidierung_verhindert_zweite_aktive_Ausleihe`: Die `ActiveModel-Validierung` verhindert eine zweite aktive Ausleihe.
4. `test_zentrale_Fachregel:_Datenbank-Unique-Index_verhindert_gleichzeitige_aktive_Ausleihen_auf_DB-`
5. `Datenbankebene`: Auch wenn die Validierung umgangen wird, blockiert SQLite den Vorgang mit `ActiveRecord::RecordNotUnique`.

10.3 Concurrency-Test (Multi-Threading)

Im Test `concurrency_test.rb` wird eine Race Condition mit zwei parallelen Threads auf denselben Datensatz simuliert. Das Ergebnis zeigt:

- Genau ein Thread war erfolgreich.
- Genau ein Thread wurde mit einer verständlichen Meldung abgewiesen.
- In der Datenbank bleibt genau eine aktive Ausleihe.

10.4 Tabellarisches Testprotokoll (62 Tests, 282 Assertions)

Test-Suite / Datei	Prüfgegenstand	Anzahl Tests	Ergebnis
test/models/ loan_test.rb	Zentrale Fachregel, Rückgabeprozess, Berechtigung bei Rückgabe, Inaktivitäts-Schutz, Audit-Logging	8	100% PASS
test/models/ concurrency_test.rb	Paralleler Multi-Threading-Wettlauf, Pessimistisches Sperren, DB-Index Konsistenz	1	100% PASS
test/models/ user_test.rb	Validierungen (Name, E-Mail-Format, Unique), BCrypt-Auth, Rollen-Inclusion, Assoziationen	7	100% PASS
test/models/ device_test.rb	Validierungen (Name, Code Unique, Kategorie), Scopes, Verfügbarkeits-Status	6	100% PASS
test/controllers/ sessions_controller_test.rb	Login mit korrekten Daten, Abweisung bei falschem Passwort, Sperre für inaktive User, Logout	5	100% PASS
test/controllers/ registrations_controller_test.rb	Selbstregistrierung als User, Abweisung fehlerhafter Daten / Passwort-Mismatch	3	100% PASS
test/controllers/ devices_controller_test.rb	Login-Pflicht, Geräteübersicht, Kategoriefilter, Suchfunktion, Detailansicht	5	100% PASS
test/controllers/ loans_controller_test.rb	Ausleihe verarbeiten, Abweisung vergebenes Gerät, Rückgabe eigener Ausleihe, Schutz vor Fremdrückgabe, Admin-Rückgabe	7	100% PASS

test/controllers/ profiles_controller_test.rb	Sichtbarkeit eigenes Profil, Stammdatenänderung, Passwortänderung mit Verifikation des Altpassworts	5	100% PASS
test/controllers/ admin_controllers_test.rb	Berechtigungsschranken: User wird bei allen Admin-URLs abgewiesen (Zugriff verweigert). Admin-CRUD für Geräte, Status-Toggle, Deaktivierungsschutz bei aktiver Ausleihe, Rollenwechsel, Eigenschutz vor Selbstlöschung/Selbstdegradi erung, Audit-Log Ansicht	15	100% PASS

Test-Suite / Datei	Prüfgegenstand	Anzahl Tests	Ergebnis
Total	Vollständige Testabdeckung aller Systemkomponenten	62 Tests (282 Assertions)	100% Erfolgreich (0 Fehler, 0 Skips)

11. Reflexion und Fazit

11.1 Erkenntnisse bei der Entwicklung von Multi-User-Systemen

1. **Gleichzeitige Zugriffe:** In einem Multi-User-System reicht eine einfache Prüfung im Controller wie `if device.available?` nicht aus. Zwischen Prüfen und Speichern kann ein anderer Request den Zustand ändern. Dieses Problem wird auch TOCTOU genannt.
2. **Pessimistisches Locking:** Für die Ausleihe eignet sich `SELECT FOR UPDATE` beziehungsweise `with_lock`. Dadurch wird ein Konflikt direkt verhindert, bevor zwei Ausleihen gespeichert werden.
3. **Mehrere Schutzebenen:** ActiveRecord-Validierungen, Transaktionslocks und ein partieller Unique-Constraint schützen gemeinsam vor doppelten aktiven Ausleihen.
4. **Fehlerbehandlung:** Technische Fehler werden abgefangen und in verständliche Meldungen umgewandelt. So wissen Benutzer, was passiert ist und was sie tun können.

11.2 Fazit

GearShare wurde wie geplant umgesetzt. Die wichtigsten Anforderungen des Projektantrags und des Kompetenznachweises sind enthalten. Der Code ist nach Rails-Konventionen aufgebaut und wird mit 62 automatisierten Tests geprüft.